문제 1) 이진 트리의 기본 연산 구현

문제 설명

이진 트리(Binary Tree)를 구현하고 다음 기능을 완성하시오.

- BinaryTree( ) : 빈 이진 트리를 생성
- BinaryTree(BinaryTree ltree, String data, BinaryTree rtree) : 왼쪽 서브트리, 루트 데이터, 오른쪽 서브트리를 이용하여 이진 트리를 생성
- isEmpty( ) : 트리가 비어 있는지 확인
- leftSubTree( ) : 왼쪽 서브트리를 반환
- rightSubTree( ) : 오른쪽 서브트리를 반환
- rootData( ) : 루트 노드의 데이터를 반환
- calculate( ) : 수식 트리의 계산 결과를 반환
- height( ) : 트리의 높이를 반환
- print0( ) : 수식 트리를 수식 형태로 출력

기본 코드

```
class BTNode {
    String data;
    BTNode Lchild;
    BTNode Rchild;
    public BTNode() {
    }
    public BTNode(String dt) {
        data = dt;
        Lchild = null;
        Rchild = null;
    }
```

```
    public BTNode(BTNode lc, String dt, BTNode rc) {
        data = dt;
        Lchild = lc;
        Rchild = rc;
    }
}
class BinaryTree {
    BTNode root;
    public BinaryTree() {
        // 코드 작성
    }
    public BinaryTree(BinaryTree ltree, String data, BinaryTree rtree) {
        // 코드 작성
    }
    public boolean isEmpty() {
        // 코드 작성
    }
    public BinaryTree leftSubTree() {
        // 코드 작성
    }
    public BinaryTree rightSubTree() {
        // 코드 작성
    }
    public String rootData() {
        // 코드 작성
    }
```

```
    public int calculate() {
        // 코드 작성
    }
    private int theCalculate(BTNode t) {
        // 코드 작성
    }
    public int height() {
        // 코드 작성
    }
    private int theHeight(BTNode t) {
        // 코드 작성
    }
    public void print0() {
        // 코드 작성
    }
    private void print0(BTNode t) {
        // 코드 작성
    }
}
public class BinaryTreeTest {
    public static void main(String args[]) {
        BinaryTree btree;
        BinaryTree ltree;
        BinaryTree rtree;
        BinaryTree current;
        rtree = new BinaryTree(
```

```
                new BinaryTree(), "1", new BinaryTree());
        ltree = new BinaryTree(
                new BinaryTree(), "2", new BinaryTree());
        btree = new BinaryTree(ltree, "+", rtree);
        ltree = btree;
        rtree = new BinaryTree(
                new BinaryTree(), "3", new BinaryTree());
        btree = new BinaryTree(ltree, "*", rtree);
        System.out.println("계산 결과 : " + btree.calculate());
        System.out.print("수식 출력 : ");
        btree.print0();
        System.out.println("트리의 높이 : " + btree.height());
    }
}
```

<실행결과 & main( )에서 만들어지는 트리>

```
계산 결과 : 9
수식 출력 : ((2+1)*3)
트리의 높이 : 2
```

